# BÀI TẬP THỰC HÀNH CHỦ ĐỀ MÃ HOÁ

Môn học: **IT003 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật**

Lớp: **IT003.Q21.CTTN - Học kì 2 - Năm học 2025-2026**

Chủ đề: **Mật mã học cơ bản**.

## 1. Yêu cầu thực hiện:

Mỗi nhóm sinh viên được phép đăng kí tối đa 4 thành viên/nhóm.

Đăng ký tài khoản trên trang web **https://cryptohack.org/** (nếu chưa có), sau đó hoàn thành **toàn bộ** các thử thách CTF được mô tả dưới đây.

**Lưu ý: Phần này yêu cầu kỹ năng lập trình Python cơ bản và hiểu biết lý thuyết mật mã.**

**Hình 1.** Giao diện nền tảng CryptoHack

**Hình 2.** Giao diện các mục thử thách trên CryptoHack (cập nhật 2026)

## 2. Yêu cầu cụ thể:

**(A)** Hoàn thành **toàn bộ** thử thách trong các mục:

- **Introduction**
- **General**
- **Mathematics**

→ Đây là kiến thức nền tảng cơ bản nhất về mã hoá bắt buộc (encoding, XOR, modular arithmetic, GCD, primes…) để hiểu và thực hiện các mục sau.

**(B)** Hoàn thành **toàn bộ** thử thách trong mục **Symmetric Ciphers** (bao gồm Block Ciphers và Stream Ciphers – tổng 27 thử thách).

**(C)** Hoàn thành **toàn bộ** thử thách trong mục **RSA**, với 29 tiểu mục thử thách được phân thành các nhóm thành phần:

- Starter
- Primes Part 1
- Public Exponent
- Primes Part 2
- Padding
- Signatures Part 1
- Signatures Part 2

**(D)** Hoàn thành **toàn bộ** thử thách trong mục **Diffie-Hellman** (bao gồm 14 thử thách). Cụ thể được phân thành các phần sau:

- **Starter** (Working with Fields, Generators of Groups, Computing Public Values, Computing Shared Secrets, Deriving Symmetric Keys)
- **Man In The Middle**
- **Group Theory**
- **Misc**

→ Sau khi hoàn thành phần (d), sinh viên đã nắm vững cơ chế trao đổi khoá Diffie-Hellman, tấn công MITM, và cách khai thác implementation yếu.

**(E) Sử dụng Generative AI (ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, Perplexity… – ít nhất 2 công cụ khác nhau) để giải 3 challenge thuộc phần Diffie-Hellman trên CryptoHack.**

**Cách thực hiện cụ thể cho mục này như sau:**

- Chọn **3 challenge** sau (bắt buộc):
  - **Starter** → *Deriving Symmetric Keys*
  - **Man In The Middle** → *Parameter Injection*
  - **Group Theory** → *Export-grade*
- Với mỗi challenge, sinh viên **phải**:
  - Ghi lại **toàn bộ prompt** đã dùng để hỏi AI.
  - Chụp màn hình **toàn bộ cuộc trò chuyện** với AI (bao gồm code AI sinh ra).
  - Chạy code, **kiểm tra và sửa lỗi** (nếu AI hallucinate hoặc sai toán học).
  - Submit flag thành công trên CryptoHack và chụp ảnh màn hình flag + điểm số.
- Báo cáo nộp bài cho phần này bao gồm:
  - Prompt + Screenshot AI chat (cho từng challenge)
  - Code Python cuối cùng (highlight phần do AI sinh ra)
  - Flag + ảnh submit thành công
  - **Phần đánh giá bắt buộc (khoảng 400–600 từ):** Dựa trên trải nghiệm thực tế khi giải 3 challenge trên, hãy **đánh giá tiềm năng và hạn chế** của Generative AI trong **cryptanalysis** (phân tích mật mã).

## 3. Yêu cầu chung về việc nộp bài:

- Trình bày rõ ràng phương pháp giải từng challenge: **flag**, **cách giải**, **code Python** (nếu có), **ảnh chụp màn hình** quá trình submit flag.
- Nộp file Word/PDF (theo mẫu được cung cấp)+ folder/link chứa code + ảnh chụp.
- Tên file: MSSV_MSSV2_Ten1_Ten2_CryptoHack.pdf

***Lưu ý chấm điểm:**

- Code sạch, có giải thích, hoàn thành 100% các mục (A)+(B)+(C)+(D) → 10 điểm
- Mỗi challenge thiếu flag + giải thích → trừ 0.2–0.5 điểm